

Esercizi Lez. 16b - Teoria

Esercizi Aspettazione - Casi Discreti

Esercizio 1

X ed Y sono due v.a. discrete con funzione di probabilità data dalla tabella di seguito. Calcolare $E[X + Y]$.

$Y \setminus X$	0	1	2
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

- a. 0
- b. $\frac{1}{2}$
- c. -1
- d. 1

Risoluzione

Esistono due metodi per calcolare l'aspettazione di una distribuzione congiunta nel caso discreto.

1. Primo metodo (calcolo diretto).

Prendiamo $g(x, y) = x + y$.

$$\begin{aligned} E[X + Y] &= \sum_{(x, y)} (x + y) \cdot p_{X, Y}(x, y) \\ &= (0 - 1) \frac{1}{6} + (1 - 1) \frac{1}{6} + (2 - 1) \frac{1}{6} \\ &\quad + (0 + 1) \cdot 0 + (1 + 1) \frac{1}{2} + (2 + 1) \cdot 0 \\ &= -\frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{6} + 0 + 1 + 0 \\ &= \boxed{1}. \end{aligned}$$

Nota. Nel caso discreto:

$$E[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y).$$

2. Secondo metodo (linearità dell'aspettazione).

Vale la proprietà:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

Calcoliamo le marginali.

$$p_X(0) = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6},$$

$$p_X(1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3},$$

$$p_X(2) = \frac{1}{6} + 0 = \frac{1}{6}.$$

$$p_Y(-1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2},$$

$$p_Y(1) = 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}.$$

Calcoliamo le singole aspettative.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_x x \cdot p_X(x) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_y y \cdot p_Y(y) \\ &= (-1) \frac{1}{2} + (1) \frac{1}{2} = 0. \end{aligned}$$

Calcoliamo l'aspettazione totale.

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] = 1 + 0 = \boxed{1}.$$

Esercizio 2

Siano X ed Y due v.a. la cui funzione di probabilità congiunta è data dalla tabella a lato.

$Y \setminus X$	0	1	2
0	0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
2	0	$\frac{1}{4}$	0

- Calcolare $E[3X - 2Y + 1]$.
- Calcolare $E[X^2Y]$.

Risoluzione

1. **Calcolare** $E[3X - 2Y + 1]$.

Per la linearità dell'aspettazione vale:

$$E[3X - 2Y + 1] = 3E[X] - 2E[Y] + 1.$$

Calcoliamo le aspettative richieste.

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \{0,1,2\}} x p_X(x) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{y \in \{0,1,2\}} y p_Y(y) \\ &= 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) + 2 \cdot \frac{1}{4} \\ &= 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Calcoliamo quindi l'aspettazione richiesta:

$$\begin{aligned} E[3X - 2Y + 1] &= 3E[X] - 2E[Y] + 1 \\ &= 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 + 1 \\ &= \boxed{2}. \end{aligned}$$

2. **Calcolare** $E[X^2Y]$.

Poniamo

$$g(x, y) = x^2y.$$

Allora

$$\begin{aligned} E[X^2Y] &= \sum_{(x,y)} x^2y \cdot p_{X,Y}(x, y) \\ &= (0^2 \cdot 0) \cdot 0 + (1^2 \cdot 0) \cdot \frac{1}{4} + (2^2 \cdot 0) \cdot 0 \\ &\quad + (0^2 \cdot 1) \cdot \frac{1}{4} + (1^2 \cdot 1) \cdot 0 + (2^2 \cdot 1) \cdot \frac{1}{4} \\ &\quad + (0^2 \cdot 2) \cdot 0 + (1^2 \cdot 2) \cdot \frac{1}{4} + (2^2 \cdot 2) \cdot 0 \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + \frac{1}{2} + 0 \\ &= \boxed{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Esercizio 3

Siano X ed Y due v.a. tali che

$$E[X] = 2, \quad E[Y] = 3, \quad \text{Var}(X) = 4.$$

Calcolare:

1. $E[X^2]$,
2. $E[-2X^2 + Y]$.

Risoluzione

1. **Calcolare $E[X^2]$.**

Sappiamo che la varianza soddisfa la relazione:

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

Ricaviamo quindi $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \text{Var}(X) + (E[X])^2 \\ &= 4 + 2^2 \\ &= \boxed{8}. \end{aligned}$$

2. **Calcolare $E[-2X^2 + Y]$.**

Per la linearità dell'aspettazione:

$$\begin{aligned} E[-2X^2 + Y] &= -2E[X^2] + E[Y] \\ &= -2 \cdot 8 + 3 \\ &= -16 + 3 \\ &= \boxed{-13}. \end{aligned}$$

Nota. Dalla formula della varianza

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

si ricava spesso:

$$E[X^2] = \text{Var}(X) + (E[X])^2.$$

Nota (Linearità dell'aspettazione). Siano X ed Y due variabili aleatorie e siano $r, s \in \mathbb{R}$. Allora

$$E[rX + sY] = r E[X] + s E[Y].$$

Questa proprietà vale sempre, indipendentemente dal fatto che X ed Y siano indipendenti oppure no.

Attenzione. La stessa proprietà **non vale** per la varianza. In generale:

$$\text{Var}(rX + sY) = r^2 \text{Var}(X) + s^2 \text{Var}(Y) + 2rs \text{Cov}(X, Y).$$

Se X ed Y sono indipendenti (e quindi $\text{Cov}(X, Y) = 0$), allora:

$$\text{Var}(rX + sY) = r^2 \text{Var}(X) + s^2 \text{Var}(Y).$$

Esercizi Aspettazione - Casi Continui